



9

15

1800 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

خوارزميات اكتشاف الصدمة

د. فراس الضعيف



RB Informatcs; 01/06/2025

حقائق افتراضية

مقدمة

تعرفنا في المحاضرة السابقة على بعض النماذج الديناميكية وسبب احتياجنا للعديد من النماذج أننا لا نحكي فقط حركة وسلوك الأجسام وإنما نحكي أيضاً تفاعلها مع الإنسان فيكون لهذه النماذج هدفين هما التوقع والتفاعل، وسنتعرف في هذه المحاضرة على خوارزميات حساب المسافة وتحسس الاصطدام وهدف هذه الخوارزميات هو توقع هل سيحدث الاصطدام ثم إن حدث معرفة أين حدث (في أي جزء من الجسم) وتحديد اللحظة التي حدث فيها وهي حسابات ضرورية من أجل الحصول على محاكاة قريبة من الواقع. والجزء الأهم هو معرفة كل خوارزمية أين تستخدم ومتى نستخدمها ومعرفة الفرق بين الخوارزميات التالية:

1. خوارزمية Gilbert
2. خوارزمية Lin & Canny

أهداف تحسس الاصطدام (مهم):

يهدف تحسس الاصطدام إلى بعض أو جميع الأهداف التالية:

- توقع وقوع الاصطدام
- معرفة وقوع الاصطدام
- تحديد موقع الاصطدام
- تحديد لحظة الاصطدام

تقييم خوارزميات الاصطدام

يمكن تقييم خوارزميات الاصطدام بدرجة تحقيقها للخصائص التالية:

1. الأداء (السرعة بمعرفة حدوث الصدمة)

يُقدّر بدرجة تعقيد الخوارزمية وهي من الشكل $O(N)$ حيث N هو عدد رؤوس أو وجوه أو أضلاع الغرض المعني:

- $O(1)$: أي أن الزمن ثابت مهما يكن عدد وجوه الأغراض المعنية.
- $O(N)$: أي أن الزمن تابع طردياً لدرجة تعقيد الأغراض المعنية.
- $O(N^2)$: أي أن الزمن تابع تربيعي لدرجة تعقيد الأغراض المعنية.

2. نوعية الأغراض المراد معالجتها

يوجد عدة تصنيفات للأغراض وتؤثر جميعها على خوارزمية حساب المسافة:

- أغراض محدبة/مقعرة (معالجة الأغراض المقعرة أصعب بكثير من الأغراض المحدبة).
- أغراض صلبة/قابلة للتشوه.
- نماذج هندسية مع/بدون طوبولوجيا.

■ تذكير

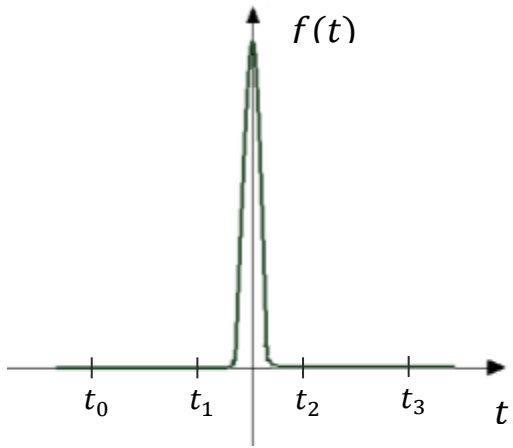
الجسم له طوبولوجيا أي له خصائص هندسية تظل ثابتة على الرغم من التغيرات التي قد تحدث في الشكل أو الحجم وكما ذكرنا بـ *DCEL* (هو التمثيل الذي يسمح لي أن أعرف الجوارات من دون تخزين أغراض كثيرة كما أنها مثالية من حيث الذاكرة ومن حيث عمل *Navigation*)

3. دقتها في تحديد مكان الاصطدام

- تحتاج بعض الخوارزميات إلى دقة عالية في تحديد موقع الاصطدام لأنها ستستعمل النتيجة لاحقاً في حساب قوى الفعل ورد الفعل.
- بعض الخوارزميات لا تهتم بتلك الدقة كونها تتعامل مع ألعاب الأطفال قد لا تتطلب هذه الدقة ولكنها تحتاج للعمل بزمن حقيقي.

4. دقتها في تحديد لحظة الاصطدام

- نعلم أن عملية الاصطدام تتم خلال لحظة زمنية t وتستغرق زمناً شبه معدوم (يسعى للصفر)، إذا قمنا بتمثيل التابع الزمني الممثل لهذه العملية فسينتج لدينا تابع له شكل نبضة ديراك ذات التردد العالي جداً.
- تعمل بعض خوارزميات الاصطدام بتردد ثابت فإن كان هذا التردد صغيراً مقارنة بسرعة الأغراض فقد لا تستطيع هذه الخوارزميات تحسس بعض الحالات.
- وتعمل بعض الخوارزميات الأخرى بتردد مرتبط بسرعة وتسارع الأغراض المعنية لضمان تحسس الاصطدام يقيناً.



لتكن القيم t_i تعبر عن اللحظات الزمنية التي نقوم بها بالتحقق من وجود

اصطدام أم لا، نلاحظ أننا لن نستطيع اكتشاف الاصطدام الذي وقع ما بين t_1 و t_2 ولأجل ذلك نحن بحاجة لزيادة تردد عمل خوارزمية الصدم (أي عدد المرات التي نقوم بها بالتحقق من حدوث الصدم خلال مدة زمنية معينة) وتكمن أهمية زيادة التردد أنه يمكننا من تقليل الفجوات الزمنية وبالتالي نريد من احتمال اكتشاف الاصطدامات.

طرائق خوارزميات الاصطدام

1. طرائق تزايدية ومعتمدة على السمات الأقرب closest features:

- Lin & Canny: تهدف لحساب المسافة الموجبة بين متعددي وجوه محدبين بزمن ثابت $O(1)$. ويمكن للخوارزمية أن تدخل في حلقة لا نهائية في حال تداخل الغرضان.
- Mirtich: يهدف للاستفادة من خصائص الأغراض الديناميكية من سرعة وتسارع لتحسين الأداء وضمان تحسس الاصطدام، تعقيدها أيضاً $O(1)$ ولقد حاول منع التداخل لمنع الدخول بحلقات لا نهائية لكن منع التداخل يحتاج Time step صغيرة جداً.

2. طرائق تعتمد على البرمجة الخطية:

Gilbert وهي نفسها GJK: تهدف لحساب المسافة الموجبة وتحسس التداخل بزمن خطي بين مجموعتين من النقاط في الفضاء ثنائي وثلاثي البعد.

تساؤل: إذا كان هناك جسم مقعر كيف تعامل معه لاكتشاف الصدم؟

نقسمه الى أكثر من جسم محدب ونرسم المغلف المحدب لكل قسم على الرغم من ان خيار تقريب المقعر الى محدب خيار سيء لإمكانية حدوث تصادم ولكن لا يتم كشفه بسبب التقريب مثل: العمليات الجراحية

تمهيد

بفرض لدينا نقطتين فإن:

المسافة الموجبة: هي أقرب مسافة بين هاتين النقطتين.

المسافة السالبة: (أي إذا كانت هاتين النقطتين مداخلتين (أي حصل تصادم)) هي المسافة الممكنة لإبعاد هاتين النقطتين عن بعضهما البعض

خوارزمية Gilbert :

- تهدف لحساب المسافة الموجبة وتحسس التداخل بزمن خطي بين مجموعتين A, B من النقاط في الفضاء ثنائي وثلاثي البعد و لا نهتم بأي طوبولوجيا تربط هذه النقاط.
- تعتمد هذه الطريقة على كون المسافة بين مجموعتين من النقاط مساوية لمسافة فرق $Minkowski$ عن الصفر.

سؤال امتحاني: إذا كان هناك نقطتين والمسافة بينهما صفر هل يعتبر هناك تصادم؟

الجواب نعم.



رابط لشرح الخوارزمية: [اضغط هنا](#)

ويمكنكم مسح QR

■ ملاحظات:

- يحسب *Gilbert* المسافة الموجبة فقط أي يستطيع حساب المسافة بين مجموعة نقاط منفصلين لكن إن كان هناك تداخل يستطيع معرفة أن المسافة سالبة لكن لا يستطيع حسابها أي لا يمكنه معرفة عمق التداخل.
- تعمل خوارزمية *Gilbert* على تحديد الاصطدام بزمن خطي $O(n)$ عندما تكون الأجسام في حالة حركة، وبزمن تربيعي $O(n^2)$ عندما تكون الأجسام في حالة سكون.

مجموع وفرق *Minkowski*

- يتم جمع كل نقطة من A مع كل نقطة من B فينتج لدينا مجموعة نقاط وهي جمع *Minkowski*

$$Minkowski Sum (A, B) = \{ a + b \mid a \in A, b \in B \}$$
- يتم طرح كل نقطة من A مع كل نقطة من B فينتج لدينا مجموعة نقاط وهي طرح *Minkowski*

$$Minkowski Diff (A, B) = \{ a - b \mid a \in A, b \in B \}$$
- نعلم أنه في حال كان لدينا نقطة واحدة مشتركة بين شكلين A, B فإنه يوجد تقاطع بين هذين الشكلين.

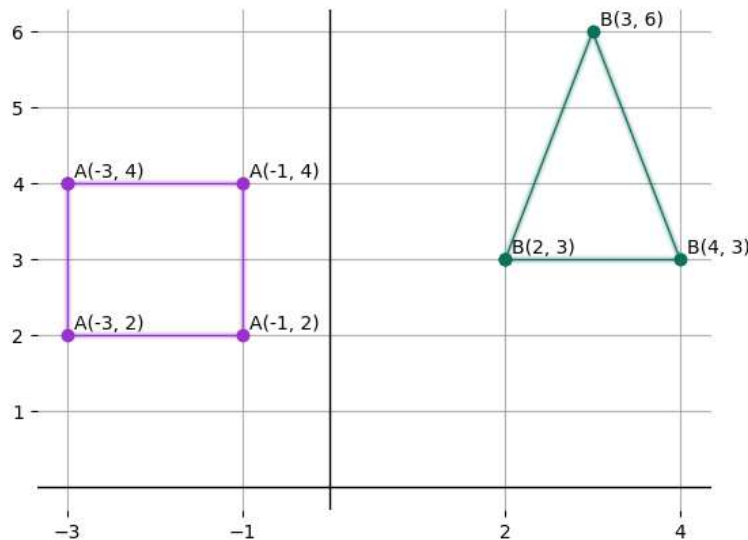
$$(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$$
- ولكن هنا يمكن تعريف التقاطع بطريقة أخرى في حال تمكنا من العثور على نقطتين واحدة في الشكل A والأخرى في الشكل B بحيث يكون الفرق يحتوي على مبدأ الإحداثيات فهذا يعني أن الشكلين متقاطعين

$$(x_1, y_1) - (x_2, y_2) = (0, 0)$$

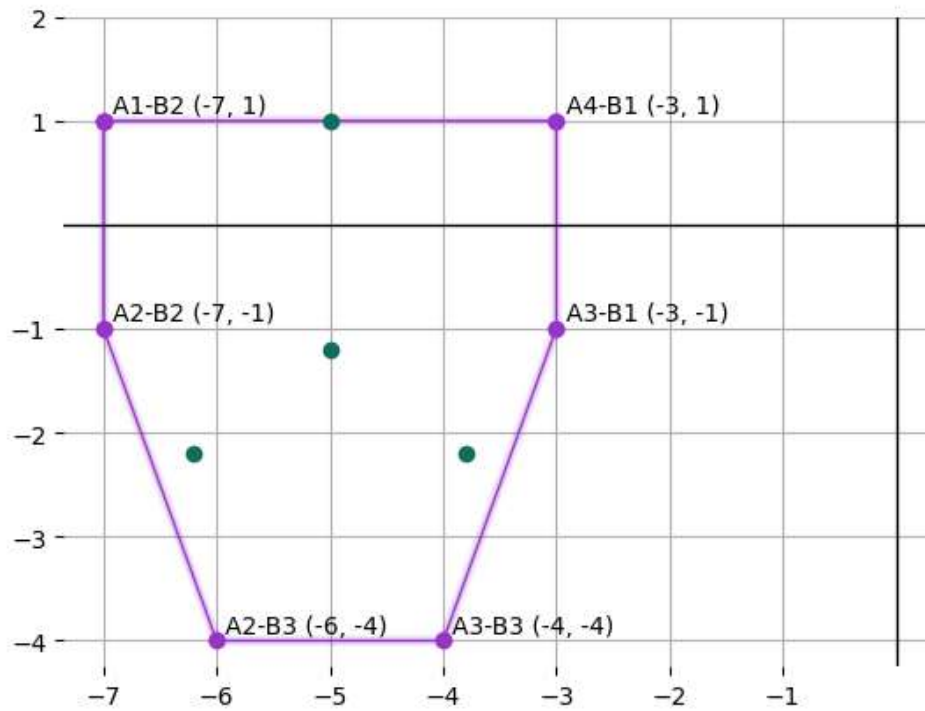
■ ملاحظات:

- خوارزمية *Gilbert* لا تتعامل إلا مع الأشكال المحدبة *Convex*، وفي حال كان الجسم مقعراً (*Concave*) يمكن تقسيمه إلى مجموعة من الـ (*Convex*)
- يتصادم جسمان إذا احتوى فرق مينكوفسكي لهما على الصفر (مركز الإحداثيات) فكما ذكرنا أنه في حال تقاطع شكلان يجب أن يحوي فرق *Minkowski* على مبدأ الإحداثيات لأن ذلك يعني وجود نقطة مشتركة على الأقل.

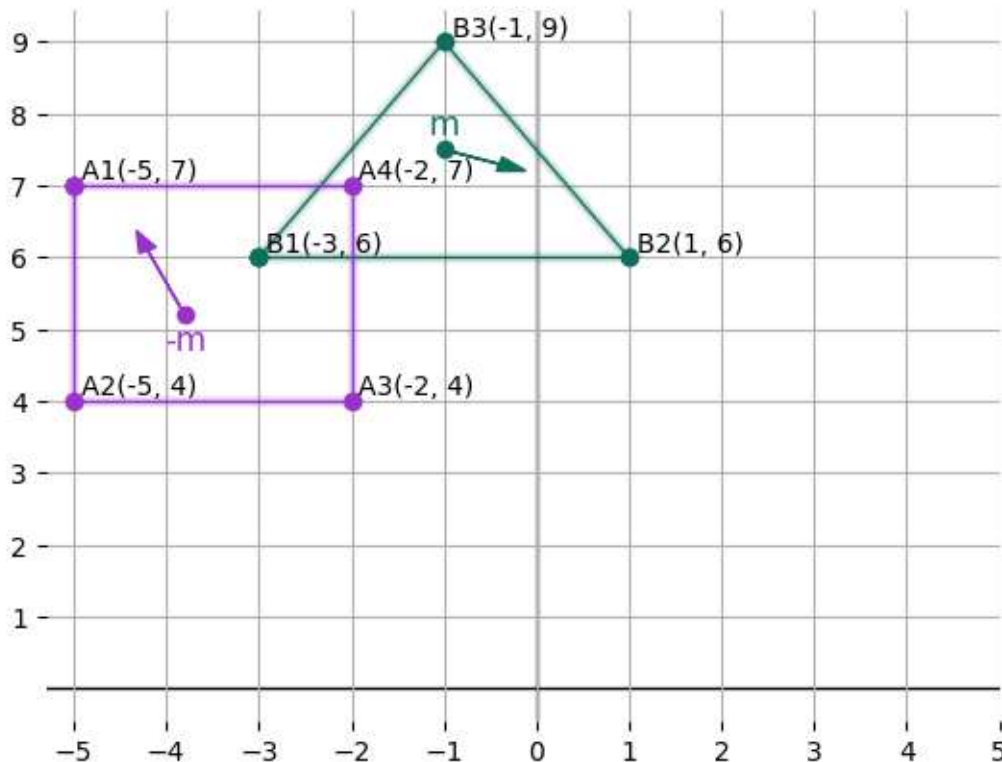
المحدد الخاص بـ A
بـ B وفرق *Minkowski*

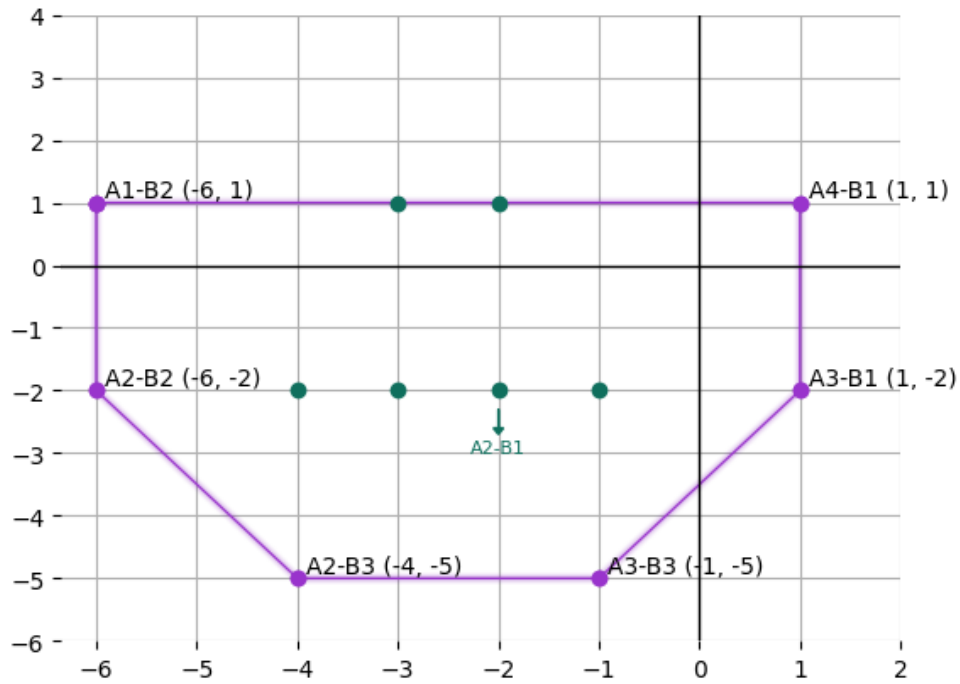


ليكن لدينا المغلف
والمغلف المحدب الخاص
بينهما :



كما نلاحظ من السابق أن المجموعتين A و B لا يوجد بينهما تداخل فإن الشكل الناتج عن فرق $Minkowski$ لا يحوي مبدأ الإحداثيات.





كما نلاحظ هنا أن المجموعتين A و B يوجد بينهما تداخل فإن الشكل الناتج عن فرق $Minkowski$ يحوي مبدأ الإحداثيات .

- كما نعلم أن عدد النقاط في الشكل الناتج يجب أن تكون عدد نقاط المجموعة الأولى * عدد نقاط المجموعة الثانية.
- ولكن نلاحظ في الشكل (1) و (2) كل منهما يتكون من (6) نقاط فقط (النقاط الملونة باللون الموف البنفسجي) مع العلم أن المجموعة A تتكون من 4 نقاط والمجموعة B تتكون من 3 نقاط فأين الـ (6) نقاط الأخرى؟!
- نلاحظ أن باقي النقاط تقع على المجسم ذاته أو داخل الجسم (النقاط الملونة باللون الأزرق) ولكن كيف تم اختيار هذه النقاط المشكلة لفرق $Minkowski$ ؟!
- النقاط المؤثرة على فرق $Minkowski$ هي النقاط الأكثر تباعداً وغالباً ما يتم تسمية هذه النقاط بالمتطرفة أو $Support\ point$ ، فمثلاً في الشكل (2) نلاحظ أنه أخذ النقطة A_1 مع B_2 و A_2 مع B_2 وهكذا ..
- بينما في حال تم أخذ A_2 مع B_1 نلاحظ أنها داخل الجسم ولا تفيدنا في معرفة إذا كان مبدأ الإحداثيات ضمن الصفر أم لا.
- نستطيع معرفة النقاط الأكثر تباعداً عن طريق جداء داخلي مع متجه ما وليكن $(\vec{m})$ فالنقطة ذات الجداء الداخلي الأكبر مع $(\vec{m})$ هي النقطة الأكثر تأثيراً وعليه نعرف التابع h كما يلي:
- $h_z(\vec{m}) = \text{MAX } z. \vec{m} : z \in Z$
- حيث $(z. \vec{m})$ هو الجداء الداخلي الممثل لمسقط النقطة z على الشعاع $\vec{m}$

- التابع $h_z(\vec{m})$ يعبر عن أقصى (أكبر) قيمة للإسقاط على متجه $(\vec{m})$ للنقاط في المجموعة Z .
- تطبيق فرق $Minkowski$:

$$Diff = h(a - b) = \max [\vec{m} \cdot (a - b)]$$

- نوزع الجداء الداخلي فيصبح:

$$Diff = \max [\vec{m} \cdot a - \vec{m} \cdot b]$$

- لكن بهذا الشكل لا زلنا نحسب الفرق بـ $O(n^2)$ لذلك سنقوم بتوزيع الـ $\max$ فيصبح:

$$Diff = \max(\vec{m} \cdot a) - \max(-\vec{m} \cdot b)$$

- باستخدام التابع h المعروف سابقاً:

$$Diff = h_A(\vec{m}) - h_B(-\vec{m})$$

- نستخدم تابع $Support$:

$$support((A, B), \vec{m}) = h_A(\vec{m}) - h_B(-\vec{m})$$

- باستخدام هذا التابع يمكننا حساب رؤوس مجسم فرق $Minkowski$ بشكل أكثر كفاءة.

■ ملاحظات

- $Support Func$: يستخدم لتحديد أبعد نقطة في مجموعة نقاط باتجاه معين وتسمى النقطة المقابلة له $Support Point$
- $h_A(\vec{m})$: يعطي أكبر (أقصى إسقاط لنقاط A على الاتجاه (m))
- $h_B(-\vec{m})$: يعطي أكبر (أقصى إسقاط لنقاط B على الاتجاه $(-m)$)
- الفرق بين الإسقاطين $h_A(\vec{m}) - h_B(-\vec{m})$ يعطينا أقصى فرق بين النقاط في (A) والنقاط في (B) على المتجه (m)
- وتابع $support$ يعبر عن أكبر إسقاط ممكن على المتجه $(\vec{m})$ لفرق مينكوفسكي بين المجموعتين A و B
- نستخدم المتجه المعاكس في الإشارة $(-\vec{m})$ من أجل تحويل مسألة البحث عن أقل إسقاط إلى مسألة البحث عن أكبر إسقاط مما يجعل الحسابات أكثر بساطة وفعالية.

■ مثال:

- في الشكل السابق للحصول على النقطة $(A_1 - B_2)$ نأخذ المتجه $(\vec{m})$ في مجموعة B ونحصل على B_2 بينما في مجموعة A يجب أخذ المتجه المعاكس $(-\vec{m})$ للحصول على A_1
- بدلاً من استنتاج وجود المبدأ داخل المغلف المحدب لنقاط فرق $Minkowski$ أم لا سنحسب أقرب نقطة منه إلى المبدأ، هذه النقطة ناتجة عن طرح أقرب نقطتين إلى بعضهما من كل مجسم ولتكن تلك النقاط (a, b) ثم نفحص هل يحوي المجسم A على النقطة b أو هل يحوي المجسم B على النقطة a لاكتشاف التصادم.
- نلاحظ أن أقرب نقطتين هما B_1 و A_4 نلاحظ في فرق $Minkowski$ على اليمين أن أقرب نقطة للمبدأ هي $A_4 - B_1$ لذلك نفحص هل يحوي الشكل A على B_1 أو هل يحوي الشكل B على A_4 .
- لمعرفة أن النقطة هي الأقرب للمركز يجب أن تحقق:

$$|z^2| + h_z(-z) = 0$$

تفصيل خوارزمية Gilbert:

لإيجاد النقطة الأقرب إلى المركز من المغلف المحدب لمجموعة من النقاط Z :

1. تحديد مجموعة أولية من النقاط:

تبدأ الخوارزمية بمجموعة من النقاط $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_k\}$ حيث $K = 2 \text{ or } 3$, كما أن هذه النقاط غير مرتبطة خطياً وتمثل نقاطاً عشوائية .

2. حساب أقرب نقطة من المجموعة الأولية إلى المركز:

نحسب أقرب نقطة من Z إلى المركز، ولنفرض أن (z) هي النقطة التي تمثل أقرب نقطة إلى المركز .

3. إيجاد النقطة الأقرب للمركز وفق اتجاه معين:

نريد إيجاد النقطة التي يكون بعد مسقطها القائم على منحنى z أقرب ما يمكن للمركز، ومنه نريد إيجاد النقطة التي يكون الجداء الداخلي بين z وهذه النقطة أصغر ما يمكن أي:

$$\min z'z = \max z'(-z) = h_z(-z) : z' \in Z$$

4. التحقق من النقطة الأقرب وإعادة التقييم (إعادة الخطوات إن لم تكن النقطة المختارة هي الأقرب):

إذا لم تكن النقطة (z) الحالية هي الأقرب للمركز وفق اتجاهها نضيف النقطة التي وجدناها في الخطوة السابقة (النقطة التي حققت $h_z(-z)$) إلى المجموعة الأولية ونحذف النقطة الأبعد .
نعيد الخطوات من جديد باستخدام المجموعة المحدثة.

5. التحقق من النقطة الجديدة:

نحدد النقطة الجديدة Z ونرى ما إذا كانت تحث الشرط الهندسي :

$$h_z(-z) = \max z'(-z)$$

وبما أن z هي النقطة الأقرب فإن:

$$z' = z$$

ومنه:

$$h_z(-z) = z(-z) = -z^2 = -|z^2|$$

أي:

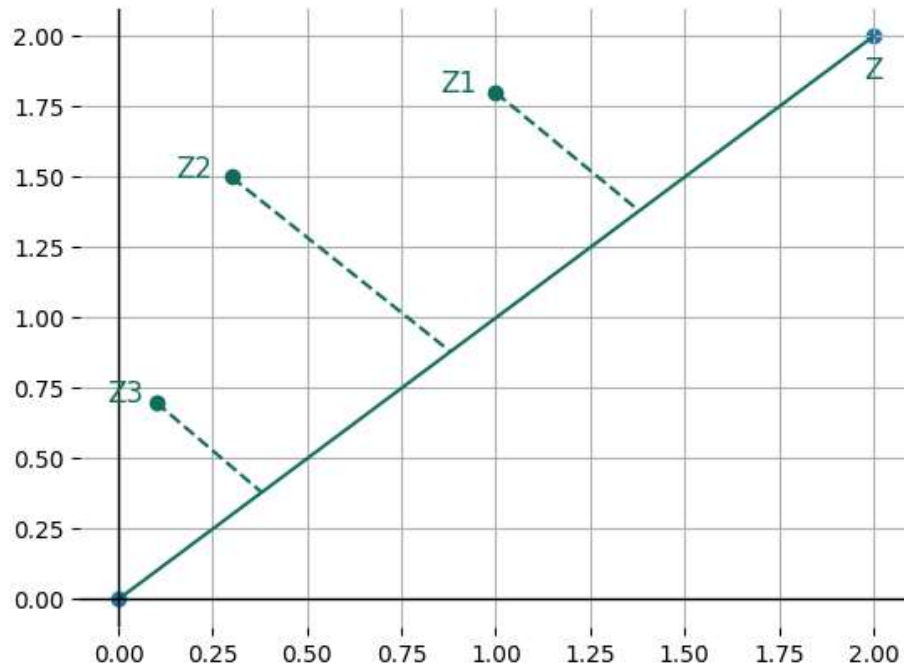
$$h_z(-z) + |z^2| = 0$$

6. التوقف إذا تحقق الشرط:

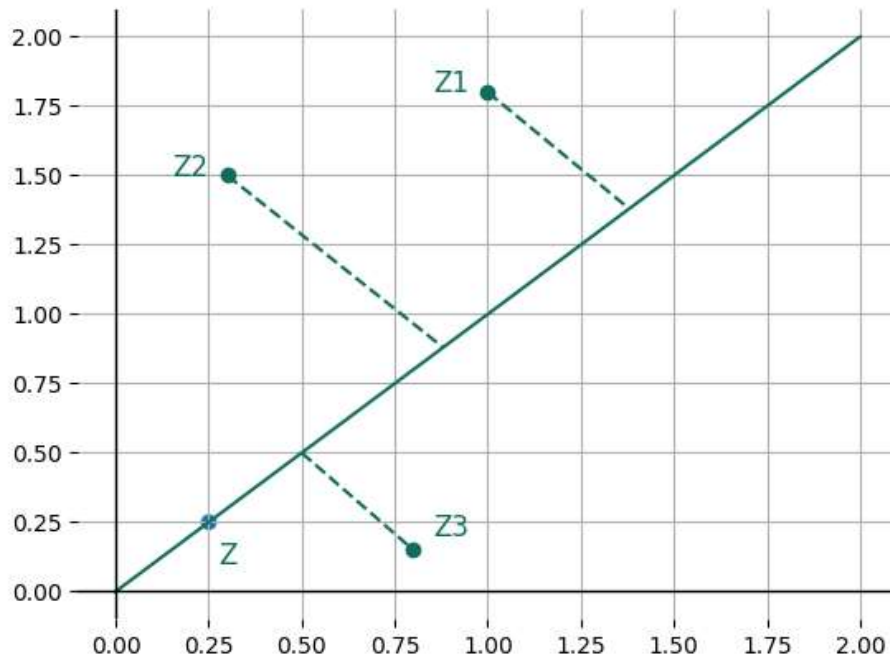
بما أننا وجدنا النقطة التي تحقق العلاقة

$$h_z(-z) + |z^2| = 0$$

تتوقف الخوارزمية وتكون هذه النقطة هي النقطة الأقرب لمركز الإحداثيات



بداية تم أخذ مجموعة من النقاط $Z=\{Z1,Z2,Z3\}$ نأخذ Z وكأنها الأقرب للمبدأ.
 نأخذ منحنى Z ثم نسقط كل من النقاط على هذا المنحنى ثم نحسب أقرب نقطة من خلال الجداء الداخلي كما ذكرنا
 والتي تحقق $h_z(-z)$ ونلاحظ النقطة $Z3$ تحقق هذا ونعيد تكرار العمليات.



فتصبح Z الجديدة كما في الشكل التالي ونلاحظ أن Z أقرب نقطة للمركز وفق منحنى Z أي أنها تحقق
 $h_z(-Z) = \max \hat{Z}(-Z)$ وبالتالي نكون قد حصلنا على أقرب نقطة للمركز.

تعقيد خوارزمية Gilbert (مهم وسؤال امتحاني)

فإن حساب أقرب نقطة يحتاج $n + m$ عملية مضروبة بعدد التكرارات، حيث n عدد رؤوس الجسم الأول و m عدد رؤوس الجسم الثاني.

خوارزمية Lin&Canny

هي خوارزمية تزايدية تأخذ بعين الاعتبار الطوبولوجيا للجسمين المحدبين المتصادمين، وتقوم على فكرة مشابه لخوارزمية Cameron الاعتماد على الجوارات، تهدف لحساب المسافة الموجبة بين متعددي وجوه محدبين بـ:

- زمن خطي $O(n)$ في حالة سكون.
- زمن ثابت $O(1)$ في حالة حركة.

مثلاً عند دخولي لغرفة لأول مرة نبدأ بتحسس الأغراض الموجودة في الغرفة والمسافات بينها وبينني بنظرة أولى وبعد قليل أبدأ بالحركة وأتجول بسرعة لأنني أقوم بعمل update للمعلومات التي لدي ولم يعد يهمني المشهد ككل.

■ خوارزمية تزايدية:

■ التحضير:

مجموعة من مناطق Voronoi والتي تمثل مجموعة النقاط التي هي أقرب إلى سمة ما من أية سمة أخرى.

السمة هي إما:

- رأس.
- ضلع.
- سطح.

■ الهدف:

إيجاد أقرب سمة من الجسم الأول إلى الثاني وأقرب سمة من الجسم الثاني إلى الأول وتكون المسافة هي المسافة بينهما.

■ أهمية هذه الخوارزمية:

أنها تعمل مع الأغراض المحدبة والصلبة (غير قابلة للتشوه).

■ مبدأ عملها:

كما ذكرنا سابقاً أن الأجسام المحدبة (convex hull) هي الأجسام التي إذا أخذنا ضلعاً منها، فإن هناك منطقة من الفراغ تكون أقرب لهذا الضلع من أي جزء آخر من الجسم. هذا يعني أن لكل ضلع في الجسم المحدب، توجد منطقة معينة حول الضلع تعتبر الأقرب إليه.

وذكرنا أيضاً أنه لكي تكون نقطة A من الـ convex قريبة لنقطة معينة B خارج الـ convex يكفي أن تكون النقطة A أقرب من كافة جواراتها إلى النقطة B (وذلك بسبب الطوبولوجيا الموجودة).

لو أردنا حساب مسافة نقطة N عن جسم محدب A فكيف تعمل الخوارزمية ؟!

بداية تقوم الخوارزمية بتقسيم ال convex hull الى مجموعة مجالات , حيث يتم أخذ العمود على كل ضلع عند كل رأس وهكذا تتم عملية التقسيم الى مجالات.

نبدأ من منطقة ما حول الجسم المحدب وليكن مجال لضلع ما في ال convex ونختبر هل تقع النقطة داخل المنطقة الأقرب لهذا الضلع, إذا كانت النقطة تقع ضمن هذه المنطقة , فإن المسافة بينها وبين الجسم المحدب هي المسافة بين النقطة وبين الضلع نفسه.

إذا لم تقع النقطة في المنطقة الأقرب للضلع, نقوم بالتحقق مما إذا كانت النقطة تقع على يمين أو يسار الضلع.

إذا كانت النقطة تقع داخل المنطقة المجاورة (اليسار او اليمين), تكون اقرب للرأس المقابل.

إذا لم تكن النقطة داخل هذه المنطقة المجاورة , نتابع الانتقال والتحقق في المناطق الأخرى.

نكرر عملية الانتقال والتحقق من المناطق المجاورة حتى نصل إلى المنطقة التي تقع فيها النقطة.

نحسب البعد النهائي, والذي يكون المسافة بين النقطة والرأس أو الضلع المقابل في المنطقة النهائية.

مثال:

في الشكل التالي لدينا النقطة N ونريد حساب مسافتها عن الجسم المحدب A .

■ تقسيم ال convex:

بداية قمنا بتقسيم البيئة إلى مجالات كما هو موضح.

حيث المجالات هي مجالات الأضلاع $(f_1, f_2, f_3, \dots)$ ومجالات رؤوس $(p_1, p_2, p_3, \dots)$

■ التحقق من المجال f_1 :

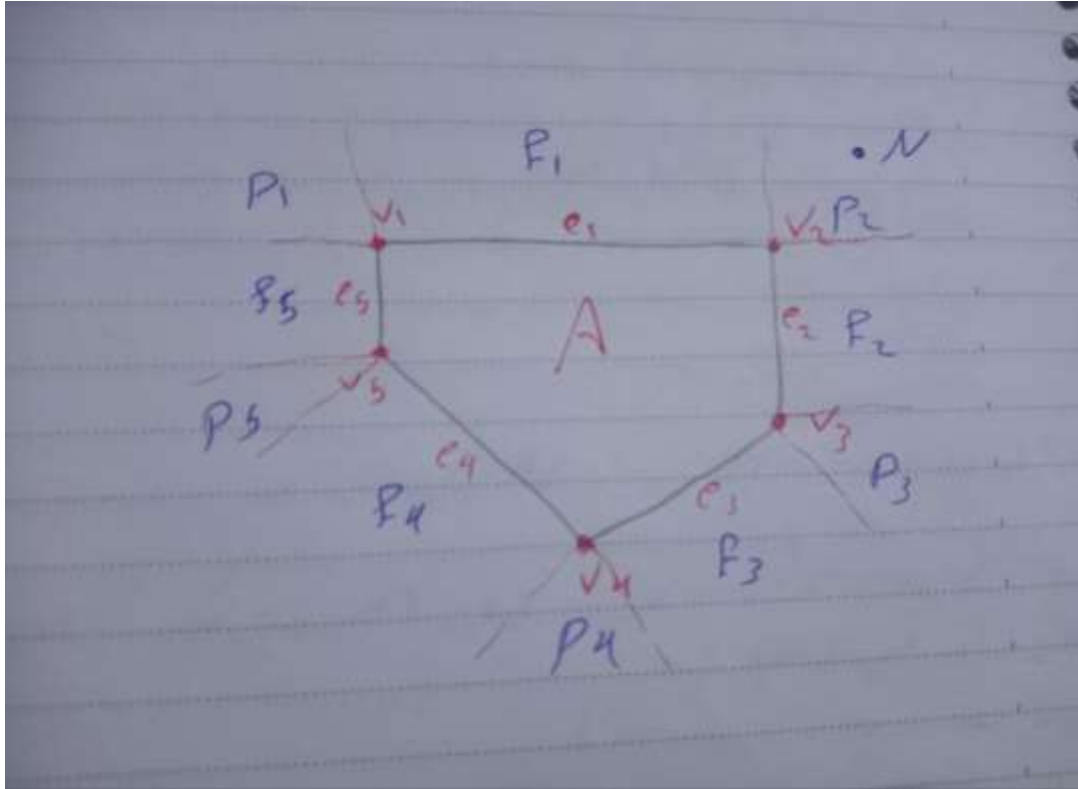
بدأنا بالمجال f_1 و تم التحقق من أن النقطة N لا تقع ضمن مجال الضلع $(f_1)e_1$, وبالتالي ننتقل إلى المجال المجاور.

■ الانتقال إلى المجال المجاور p_2 :

تم التأكد من أن النقطة N تقع ضمن مجال الرأس p_2 ، وبالتالي فإن النقطة الأقرب في هذه الحالة هي v_2 .

■ حساب المسافة:

بناءً على هذا، فإن المسافة من النقطة N إلى المضلع A هي نفسها المسافة من النقطة N إلى النقطة v_2

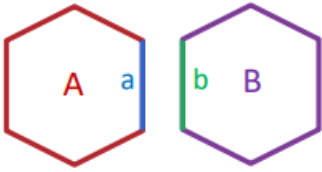


في الوقت متسعٍ،

وفيك عزيمة،

والدرب ممتد،

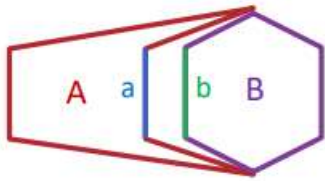
وأنت شباب.

لماذا تقوم بمعالجة الأجسام المحدبة فقط؟

ليكن لدينا الشكلين المحدبين A, B ولنأخذ سمتين متجاورتين؛ مثلاً أقرب ضلعين متجاورين. عندها يكون كافة الأضلاع (سمات) لشكل ما تقع بجهة واحدة بالنسبة لأضلاع (سمات) هذا الشكل.

في الشكل المجاور فإن جميع أضلاع A تقع على يسار a ، وجميع أضلاع B تقع على يمين b.

إذا قمنا باستنتاج أن a يقع على يسار b؛ فعندها نستنتج أيضاً أن باقي أضلاع A تقع على يسار b أيضاً (بشكل يشبه العلاقة المتعدية) وبالتالي أقرب مسافة بين A و B هي المسافة بين a و b.



بينما ليكن لدينا أحد الشكلين مقعراً (A) ، نلاحظ أن ليست جميع أضلاع A تقع على يسار a ، وبالتالي لا نستطيع أن نستنتج أن باقي أضلاع A تقع على يسار b ، وأقرب مسافة بين A و B لا تساوي المسافة بين a و b (المسافة معدومة لأن الجسمين متلامسان).

الخوارزمية:

لنأخذ سمة من الأول وسمة من الثاني لا على التعيين.

اختبر كون السمة الأولى أقرب إلى الثانية من جميع السمات المجاورة لها وأن الثانية أقرب إلى الأولى من جميع جاراتها:

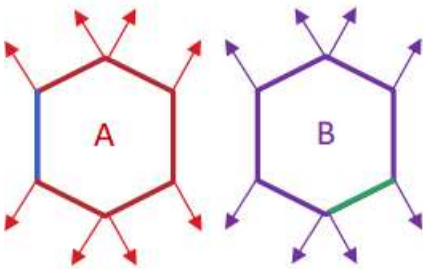
- إذا تحقق ذلك توقف.
- وإلا استبدل السمة التي لم تحقق الشرط بأقرب جاراتها إلى السمة الأخرى وحاول مرة أخرى.

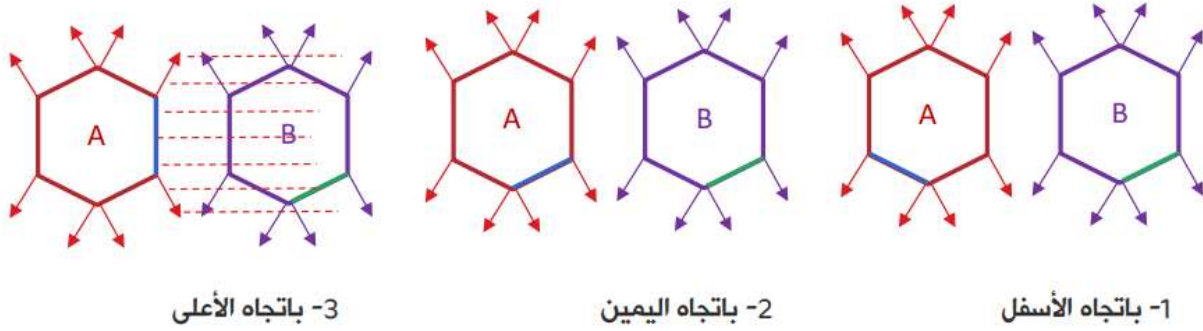
ملاحظة:

- تكون سمة ما في الجسم الأول أقرب ما يمكن إلى سمة ما في الجسم الثاني إذا كانت سمة الجسم الثاني في منطقة سمة الجسم الأول والعكس.
- نستفيد من طوبولوجيا كل جسم لمعرفة مجاورات كل سمة.

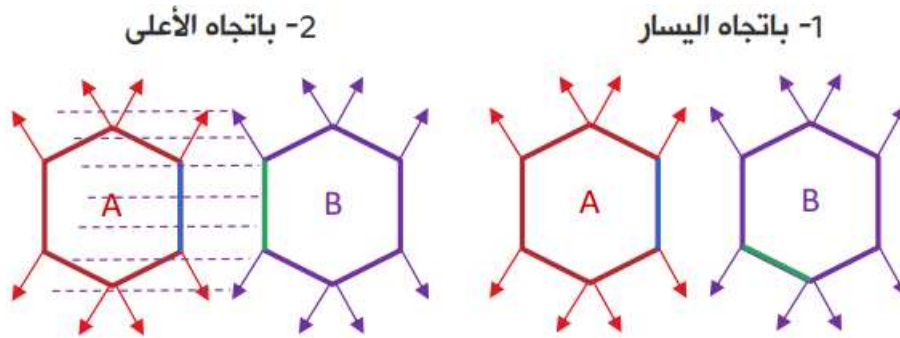
مثال:

بعد اختيار ضلعين لا على التعيين، نلاحظ أن **الضلع الأخضر** لا يقع في منطقة **الضلع الأزرق** إذ أن منطقة **الضلع الأزرق** تتجه نحو اليسار، ولكي يتحقق ذلك يجب أن نختار **ضلع أزرق** آخر بالخطوات التالية:





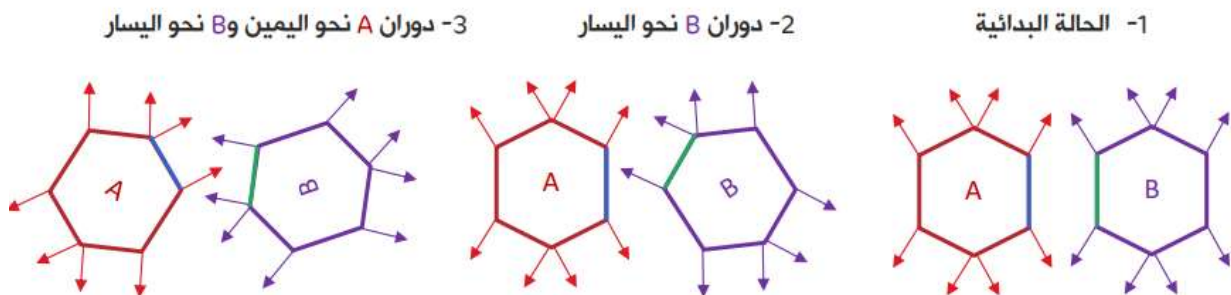
أصبح الضلع الأخضر يقع في منطقة الضلع الأزرق ولكن العكس غير صحيح، نقوم بتكرار العملية أجل الضلع الأخضر:



تتوقف الخوارزمية عن العمل عند هذه الخطوة.

بهذه العملية استطعنا معرفة أقرب سمتين لبعضهما بتعقيد خطي أثناء السكون ودون الحاجة للتابع $h(z)$. أثناء الحركة نقوم أيضاً بعمل tracking لهذين السمتين؛ اعتماداً على الـ iteration السابقة تكون أقرب سمتين لبعضهما في الـ iteration الجديدة إما السمتين نفسهما أو واحدة من كلتا مجاورتهما، وبذلك يكون التعقيد أثناء الحركة $O(1)$

مثال على الحركة:



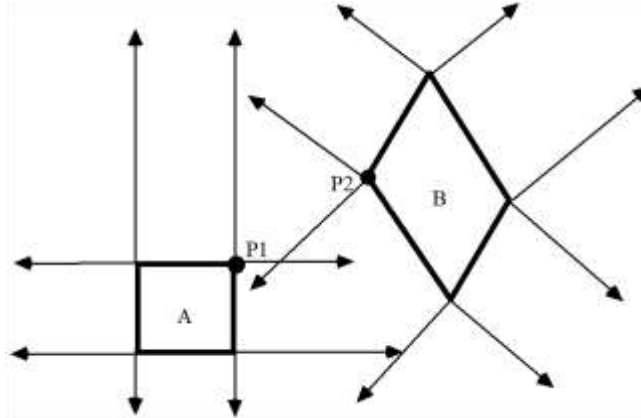
■ وصف للسماط في D_2 :

تمتلك الأغراض ثنائية البعد سمتين: الرأس والضلع.

منطقة Voronoi المرتبطة بالضلع هي المحصورة بين العمودين على نهايتيه والمارين في هاتين النهايتين.

منطقة Voronoi المرتبطة بالرأس هي المحصورة بين العمودين على الضلعين المجاورين والمارين في الرأس نفسه.

نلاحظ في الشكل أن p_1 و p_2 يحققان شرط التوقف ألن كل منهما يقع ضمن منطقة Voronoi المرتبطة بالآخر.



سيئات الخوارزمية:

يمكن للخوارزمية أن تدخل في حلقة لا نهائية في حال تداخل الغرضان.

ما الفرق بين خوارزمية gilbert , lin & canny ؟!

Gilbert	lin & canny
لا يهتم بالطوبولوجيا وتعقيدها $O(n)$ في حالة حركة و $O(n^2)$ في حالة ثبات.	تهتم بالطوبولوجيا وتعقيدها $O(n)$ في حالة ثبات و $O(1)$ في حالة حركة.

ملاحظة من أجل الفحص: الأسئلة ستكون بالعربي وأتمتة.

الى هنا نصل الى ختام مقرر مادة الحقائق الافتراضية، كل عام وأنتم بخير.

راجين من المولى التوفيق والفتوح لنا ولكم.

"وتذكروا بأن الطريق لمن صدق وليس لمن سبق، وأن السر في الإخلاص"

لا تنسوننا من صالح دعائكم دمتم بخير.